SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

肠道气体代谢与人体健康：从“放屁数量”看肠道功能与系统性疾病关联的综述

Big Gay [1]*

[1]中国肠道健康重点实验室，杭州，中国
通讯作者：Big Gay（e-mail: 1966986149@qq.com）
本研究由被浪费的妈妈给的生活费基金资助（项目编号：MOM260301）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

肠道气体，特别是肛门排气（俗称“放屁”），是人体消化生理的正常产物，其数量、成分与频率的变化直接反映肠道微生态、消化功能及动力状态，并可能与多种局部及全身性疾病存在潜在联系。本综述系统阐述了肠道气体产生的生理与病理生理机制，重点探讨排气量异常（增多或减少）作为潜在生物标志物，在评估肠道健康（如肠易激综合征、炎症性肠病、小肠细菌过度生长）、营养代谢状态以及部分系统性疾病（如代谢综合征、肝病）中的临床意义。当前研究面临方法学挑战与证据局限性，未来需进一步探索其标准化评估与临床应用价值。

INDEX TERMS / 关键词 肠道气体；排气频率；胃肠生理学；肠道微生物群；肠易激综合征；生物标志物。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 系统阐述了肠道气体产生的生理与病理生理机制，重点探讨排气量异常（增多或减少）作为潜在生物标志物，在评估肠道健康（如肠易激综合征、炎症性肠病、小肠细菌过度生长）、营养代谢状态以及部分系统性疾病（如代谢综合征、肝病）中的临床意义。

引言

肛门排气，即俗称的“放屁”，是肠道内气体经肛门排出的正常生理过程。长期以来，这一现象因其社会文化属性而被医学研究所忽视。然而，越来越多的证据表明，排气量、频率及气体成分并非无意义的生理现象，而是反映肠道微生态平衡、消化吸收效率及整体代谢健康的动态窗口[1]。肠道气体主要由吞咽的空气、肠道内化学反应以及，最关键的是，结肠微生物发酵未被完全消化的膳食成分（尤其是可发酵的碳水化合物和纤维）产生[2]。异常的排气模式，如显著增多或减少，常是患者就诊的主诉之一，可能与功能性胃肠病、食物不耐受、肠道菌群失调乃至系统性代谢疾病密切相关[3]。因此，深入理解排气数量与健康的关联，对于提升胃肠道疾病诊断的洞察力、开发无创监测工具以及指导个体化饮食干预具有重要意义。本综述将围绕这一主题，从生理基础到临床关联进行多层次探讨。

肠道气体的产生与代谢是一个复杂的生理过程，其核心在于结肠微生物的发酵作用。当摄入的可发酵底物，如膳食纤维或某些难以吸收的碳水化合物（例如果糖、乳糖、FODMAPs），进入结肠后，会被肠道菌群分解，产生氢气、甲烷、二氧化碳等气体以及短链脂肪酸[PMID: 36364873, PMID: 35458130]。研究表明，不同的喂养方式或膳食补充剂会显著影响肠道菌群的结构和代谢，进而改变气体产量。例如，一项利用体外模拟婴儿肠道发酵模型的研究发现，补充2’-岩藻糖基乳糖（2’-FL）能显著降低婴儿和幼儿肠道菌群的气体产量，其机制可能在于2’-FL不能被有害菌利用产气，并能通过调节肠

上皮致病基因/信号通路来抑制有害菌定植[2]。此外，连续摄入抗性糊精等可溶性纤维初期会增加肠道气体产量和气体相关感觉，但随着持续摄入，肠道菌群会发生适应性改变，转向产气量更低的发酵途径，最终使气体产量下降[3]。这些研究揭示了饮食、肠道菌群与气体代谢之间的动态平衡关系。

排气量异常，尤其是排气增多（肠胃气胀），其病理生理机制多样。饮食因素是最常见的原因之一，碳水化合物吸收不良，如乳糖不耐受或果糖吸收不良，会导致大量未吸收的糖类进入结肠，被细菌过度发酵产气[3]。小肠细菌过度生长（SIBO）是另一个重要机制，正常情况下数量有限的细菌在小肠内异常增殖，提前发酵食物，导致产气增加并伴随腹胀等症状[1]。此外，肠道动力障碍会影响气体的正常转运和排出，导致气体在肠腔内积聚。例如，在肠易激综合征（IBS）患者中，肠道动力异常与气体产生、积聚共同导致了腹胀和腹痛等核心症状[1]。值得注意的是，肠道气体本身并非总是有害的，某些气体如硫化氢（H2S）和一氧化碳（CO）在低浓度时作为气体信号分子，参与调节肠道运动、炎症反应和免疫功能；然而，当其浓度或体积异常时，则可能诱发或加重临床症状。

排气数量与功能性胃肠病，特别是肠易激综合征（IBS）存在显著关联。IBS患者常主诉排气增多、腹胀和腹痛，这些症状与肠道气体代谢紊乱密切相关。研究表明，IBS患者的排气模式具有特征性，可能与其特定的肠道菌群构成和发酵能力有关[1]。气体成分分析，如呼气氢/甲烷试验，已成为辅助诊断碳水化合物吸收不良和SIBO的重要手段，而这些情况常与IBS症状重叠[3]。因此，对排气频率、量及成分的细致评估，不仅有助于IBS的亚型分型，也可作为评估症状严重程度和治疗效果的客观参考指标。理解腹胀、腹痛症状与气体产生、积聚的具体关系，将为开发针对性的治疗策略（如饮食调整、益生菌或抗生素治疗）提供理论依据。

除了功能性胃肠病，异常的排气模式也可能是某些系统性疾病的潜在信号。在消化系统器质性疾病中，如溃疡性结肠炎（UC），患者常表现出肠道气体代谢的改变。气体代谢的异常可以揭示肠道菌群的改变、异常的细胞代谢和炎症反应，因此肠道气体有潜力成为UC的新型生物标志物或治疗靶点[1]。在代谢性疾病方面，研究发现高脂饮食会改变肠道菌群及其代谢物，刺激结肠中硫化氢和挥发性有机化合物的产生，这可能与肥胖、糖尿病等代谢性疾病的发病风险相关[4]。此外，肠道菌群通过“肠-脑轴”与中枢神经系统进行双向沟通，肠道气体代谢的异常可能影响精神心理状态，反之，精神压力也可能改变肠道运动和菌群，影响排气行为[5]。这提示我们在临床评估时，需将排气数量置于更广泛的系统健康背景下进行考量。

1. 肠道气体的生理来源与正常代谢

1.1 气体的主要来源与成分构成

肠道气体主要由吞咽的空气（氮气、氧气）和结肠内微生物发酵未消化的膳食成分（主要是碳水化合物和蛋白质）产生。其主要成分包括氮气（N_2）、氧气（O_2）、二氧化碳（CO_2）、氢气（H_2）、甲烷（CH_4）和硫化氢（H_2S）等[6]。其中，H_2和CO_2是碳水化合物发酵的常见产物，而CH_4则主要由肠道产甲烷古菌产生[7]。H_2S作为一种气体信号分子，其水平变化与肠道炎症状态密切相关[8]。这些气体的产生和平衡是肠道微生物代谢活动的重要指标，其成分和比例受多种因素影响，包括饮食结构、宿主生理状态以及肠道菌群的组成和功能[9]。例如，高果糖饮食可能导致果糖吸收不良，未吸收的果糖在结肠中发酵，增加气体产量，引起腹胀等症状[10]。因此，分析肠道气体的成分构成有助于评估肠道微生态的健康状态和功能。

1.2 结肠微生物发酵的核心作用

结肠微生物发酵是肠道气体产生的最主要来源。肠道微生物，特别是厚壁菌门和拟杆菌门，通过发酵宿主无法消化的膳食纤维和抗性淀粉等碳水化合物，产生短链脂肪酸（如乙酸、丙酸、丁酸）以及气体副产物，主要是H_2和CO_2[9]。例如，补充阿拉伯树胶等膳食纤维可改变斑马鱼的肠道菌群，增加有益菌属Cetobacterium的相对丰度，并增强肠道葡萄糖代谢[5]。此外，特定的微生物代谢途径也产生其他气体，如产甲烷古菌利用H_2和CO_2生成CH_4[7]，而硫酸盐还原菌则产生H_2S[8]。微生物发酵产生的气体并非完全无害，例如甲烷已被报道与肠道蠕动减慢和体脂代谢相关[7]。然而，肠道中也存在消耗这些气体的细菌，如甲烷氧化菌Methylocystis intestini，它们能够氧化甲烷，从而调节肠道甲烷水平，影响宿主的肠道蠕动和脂肪代谢[7]。因此，结肠微生物的发酵活动及其产生的气体代谢物是维持肠道稳态和影响宿主生理功能的关键环节。

1.3 影响正常排气量的生理因素（饮食、运动、昼夜节律）

正常的排气量受到多种生理因素的动态调节。饮食是最直接的影响因素。摄入富含可发酵碳水化合物（如果糖、乳糖、膳食纤维）的食物会增加肠道气体的产生[10]。例如，人类母乳寡糖2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）在婴儿肠道中发酵时，其产气量低于乳糖，这可能减少不适感[11]。相反，高蛋白饮食的过度发酵可能产生支链脂肪酸等代谢物，影响肠道健康[12]。运动能促进胃肠道蠕动，可能加速气体的转运和排出。昼夜节律紊乱（如轮班工作、睡眠剥夺）会破坏肠道微生物组的组成、多样性和功能节律，进而影响其代谢活动，包括气体产生[13]。研究表明，昼夜节律破坏会改变微生物组成，降低其节律性，并损害其功能，这可能与代谢紊乱的发展有关[13]。因此，规律的饮食、适度的运动以及维持正常的昼夜节律，对于调节肠道微生物的发酵活动和维持正常的排气量至关重要。

2. 排气量异常的病理生理学机制

2.1 排气增多（肠胃气胀）的常见原因

2.1.1 饮食因素与碳水化合物吸收不良（如乳糖、果糖、FODMAPs）

饮食是影响肠道气体产生的最直接因素。摄入大量可发酵的碳水化合物，特别是那些难以被小肠吸收的短链碳水化合物（即FODMAPs，包括乳糖、果糖、低聚糖等），是导致排气增多的常见原因。这些未被吸收的碳水化合物进入结肠后，成为肠道菌群发酵的底物，产生氢气、甲烷和二氧化碳等气体[3]。例如，一项研究显示，连续摄入抗性糊精（一种可溶性纤维）初期会增加肠道气体产量和气体相关感觉，这直接证明了可发酵底物对产气的促进作用[3]。此外，特定食物成分如2'-岩藻糖基乳糖（2'-FL）被证明可以降低婴儿和幼儿肠道菌群的产气量，其机制在于它不能被有害肠道细菌利用产气，并能通过调节肠道上皮致病基因/信号通路来抑制有害菌的定植，从而减少产气有害菌的增殖[2]。这表明，饮食中碳水化合物的类型和可发酵性直接决定了肠道气体的产量。

2.1.2 小肠细菌过度生长（SIBO）与产气增加

小肠细菌过度生长（SIBO）是指小肠内细菌数量异常增多或菌群组成改变，是导致肠胃气胀的重要病理机制。SIBO常与肠道动力障碍并存，导致食物和细菌在小肠内滞留时间延长，为细菌过度发酵产气创造了条件[14]。SIBO患者常表现为腹胀、腹痛、腹泻或便秘等症状，其诊断常通过葡萄糖或乳糖呼气试验检测过量的氢气或甲烷来实现[15]。研究表明，SIBO与多种疾病相关，包括肠易激综合征、系统性硬化症、糖尿病胃肠病变等[16]。在慢性肠假性梗阻（CIPO）患者中，甲烷阳性呼气试验的患病率显著高于非CIPO患者，这进一步强调了动力障碍与产甲烷菌过度生长之间的促进关系[17]。SIBO导致产气增加的机制在于，过度生长的细菌将未被吸收的碳水化合物发酵，产生大量气体，同时可能改变气体的组成（如增加甲烷比例），从而加剧腹胀和排气症状。

2.1.3 肠道动力障碍与气体转运异常

肠道动力障碍直接影响肠道内气体的转运和排出，是排气异常的核心机制之一。正常的肠道蠕动有助于将产生的气体向远端推进并排出体外。当动力低下或紊乱时，气体容易在肠腔内积聚，导致腹胀和排气减少或排气不畅；而在某些情况下，紊乱的蠕动可能伴随气体产生增加，表现为排气增多[18]。动力障碍可以是原发性的（如慢性特发性肠假性梗阻），也可以是继发于其他疾病（如系统性硬化症、糖尿病神经病变）。研究指出，肠道菌群与肠道动力之间存在相互作用：菌群失调可介导肠道动力异常，而异常的肠道动力又会影响菌群的定植[18]。例如，在腺瘤性息肉病（APC）基因突变小鼠中，观察到大肠动力障碍的宏观表现以及肌间神经丛的组织紊乱和炎症，同时伴有菌群组成改变和肠道免疫过度激活，这系统性地展示了动力、菌群和免疫之间的复杂联系[19]。因此，动力障碍不仅影响气体本身的物理转运，还通过改变肠道微环境间接影响气体的微生物来源。

2.2 排气减少的可能机制与临床意义

2.2.1 肠道梗阻或严重动力低下

肠道机械性梗阻或严重的功能性动力低下（如晚期慢性肠假性梗阻）会显著阻碍肠道内容物和气体的通过，导致排气减少甚至停止。这是一种需要紧急医疗干预的临床状况。机械性梗阻可由肿瘤、粘连、疝气、肠套叠等解剖学因素引起，而功能性动力低下则源于肠道肌肉或神经的病变[20]。例如，慢性肠假性梗阻（CIPO）是一种罕见的胃肠动力障碍，其症状类似机械性梗阻（如腹胀、腹痛、恶心、呕吐），但影像学检查无机械性阻塞证据，其根本原因在于肠道平滑肌或神经系统的功能障碍[20]。在这种情况下，肠道蠕动近乎停滞，气体和粪便无法有效排出，在肠腔内积聚，可引起严重的腹胀、疼痛，并可能导致肠道细菌过度生长、吸收不良和营养不良。因此，排气突然显著减少或停止，尤其是伴有剧烈腹痛、腹胀和呕吐时，是提示可能存在肠道梗阻的重要临床信号，需立即进行评估。

2.2.2 饮食中可发酵底物极度缺乏

肠道气体的主要来源是结肠菌群对未被吸收的碳水化合物的发酵。因此，当饮食中极度缺乏可发酵的底物时，肠道产气量会显著减少。例如，长期采用元素饮食（完全由易吸收的单体营养素组成）或极低纤维、低FODMAPs的饮食，会大幅减少到达结肠的发酵物质，从而降低细菌发酵产气[3]。虽然这种饮食方式可能被用于治疗某些功能性胃肠病（如严重肠易激综合征）以减少症状，但长期极端限制也可能导致菌群多样性下降和潜在的健康问题。一项关于抗性糊精的研究表明，在持续摄入该可发酵纤维后，肠道菌群会逐渐适应，转向产气量较低的发酵途径，这提示菌群代谢具有可塑性[3]。然而，若饮食中持续缺乏任何可发酵物质，菌群的发酵活动将维持在极低水平，表现为排气量持续减少。这种情况在长期接受全肠外营养、无法经口进食的患者中尤为明显。

2.2.3 广谱抗生素导致的菌群耗竭

广谱抗生素的长期或大量使用会indiscriminately（不加选择地）杀灭肠道中的细菌，包括共生菌和潜在致病菌，导致肠道菌群耗竭或严重失调[21]。由于肠道气体主要由细菌代谢产生，菌群的耗竭将直接导致产气能力下降，表现为排气减少。研究表明，广谱抗生素治疗会耗尽骨髓中的调节性T细胞，并影响正常的造血功能，这间接反映了抗生素对体内微生物生态系统及相关生理功能的深远影响[22]。此外，抗生素引起的菌群失调不仅减少产气，还可能破坏肠道屏障功能、改变免疫稳态，并与远期炎症性疾病风险增加相关[23]。在临床实践中，接受强力广谱抗生素（如碳青霉烯类）治疗的患者，尤其是在重症监护环境下，常可能出现肠道蠕动减弱和排气减少。这不仅是抗生素对菌群直接影响的结果，也可能与疾病本身导致的全身性炎症和动力障碍有关。因此，在评估排气减少时，近期抗生素使用史是一个重要的考量因素。

3. 排气数量与功能性胃肠病的关联

3.1 肠易激综合征（IBS）患者的排气模式特征

肠易激综合征（IBS）作为一种常见的功能性胃肠病，其患者的排气模式具有显著特征，常表现为排气频率和感知的异常。研究表明，IBS患者不仅报告更高的腹胀和腹部不适感，其客观的排气数量也可能发生改变。一项针对IBS患者的调查发现，高达88.5%的IBS合并功能性消化不良患者报告存在腹胀和/或腹部膨隆症状，这一比例远高于无功能性胃肠病的参照人群[24]。这提示排气相关的症状在IBS中极为普遍。虽然直接测量排气数量的研究相对有限，但通过症状评估可以间接反映气体代谢的紊乱。例如，IBS患者常主诉气体相关症状对其日常生活造成显著影响，这些症状的严重程度与腹痛、便秘的严重程度以及躯体化评分独立相关[25]。此外，IBS患者的排气模式可能受到多种因素调节，包括内脏高敏感性和肠道动力异常，这些因素共同导致患者对正常生理性气体产生的感知增强和耐受性下降。

3.2 排气作为IBS亚型分型及症状评估的参考指标

排气相关的症状，特别是腹胀和腹部膨隆，可作为评估IBS亚型及整体症状严重程度的重要参考指标。研究显示，严重的腹胀与特定的IBS亚型存在关联。例如，符合功能性便秘和功能性消化不良诊断标准的患者，分别有80%和125%更高的几率出现严重腹胀[25]。这表明，以便秘为主的IBS亚型可能更易伴随显著的气体相关症状。此外，排气症状的评估工具有助于更准确地识别患者群体。与传统的口头描述相比，使用图示法能更有效地评估普通人群及IBS患者的腹胀和膨隆症状。在一项研究中，通过图示法报告腹胀和/或膨隆的比例（51.4%）远高于通过罗马IV问卷报告的比例，且在IBS患者中这一比例高达80.9%[26]。因此，将排气频率、腹胀严重度等气体相关指标纳入评估体系，可以更全面地对IBS进行亚型分型和症状分层，从而为个体化治疗提供依据。

3.3 腹胀、腹痛症状与气体产生、积聚的关系

腹胀和腹痛是IBS的核心症状，其发生与肠道气体的产生、转运和积聚异常密切相关。病理生理机制涉及多个方面，包括肠道菌群发酵产气增加、气体在肠腔内的滞留以及内脏高敏感性。肠道气体主要来源于细菌对未消化碳水化合物的发酵。研究表明，摄入可发酵的寡糖、双糖、单糖和多元醇（FODMAPs）会增加结肠产气量和小肠液体积，从而在存在内脏高敏感性的个体中引发症状[27]。当气体产生超过肠道转运和排出的能力时，就会在肠腔内积聚，导致腹部膨隆。这种客观的腹部膨隆被认为是一种躯体行为反应，与腹膈肌协同失调有关，即膈肌收缩伴随腹壁松弛[28]。同时，积聚的气体通过机械刺激或影响肠道动力，可诱发或加重腹痛感。内脏高敏感性则放大了对肠道扩张（包括气体积聚所致）的正常感知，使得患者对相同量的气体产生更强烈的腹胀和腹痛感[29]。因此，腹胀和腹痛症状是气体产生、物理积聚与中枢感知系统异常相互作用的结果。

4. 排气数量作为系统性疾病的潜在信号

4.1 与消化系统器质性疾病的关系（如炎症性肠病、慢性胰腺炎、肝硬化）

排气数量与频率的改变，常与消化系统器质性疾病密切相关，可作为其潜在的非特异性信号。在炎症性肠病（IBD）中，肠道气体代谢的紊乱尤为显著。研究表明，溃疡性结肠炎（UC）患者存在肠道气体代谢的改变，肠道气体可通过其类型、浓度和体积，诱导或缓解临床症状，并调节肠道动力、炎症反应、免疫功能和氧化应激，从而显著影响疾病进程[1]。这些气体可能作为新的生物标志物，为IBD的诊断或治疗提供潜在靶点。此外，IBD患者对肠道异味（包括排气和粪便气味）的感知增强，且疾病活动状态会进一步放大这种感知，提示肠道气体成分的改变可能与炎症状态和肠道菌群失调有关[30]。在慢性胰腺炎伴中重度外分泌胰腺功能不全的患者中，胰酶替代疗法能显著改善脂肪吸收系数，并与排便频率和性状的改善相关，但腹部疼痛和排气等症状的改善在组间无显著差异，表明排气症状在此类疾病中可能对特定治疗的反应不一致[31]。这些发现共同提示，排气行为的量化监测，可能为消化系统器质性疾病的病情评估提供辅助信息。

4.2 与代谢性疾病（如肥胖、糖尿病）的潜在联系

排气行为与代谢性疾病之间存在潜在联系，这种联系可能通过饮食、肠道菌群及其代谢产物介导。肥胖作为代谢综合征的核心组分，与多种消化系统疾病风险增加相关，其病理生理涉及脂肪因子分泌改变、慢性低度炎症、氧化应激和胰岛素抵抗，这些过程可能影响胃肠道动力和菌群组成，进而调节气体产生[32]。研究表明，高脂饮食（HFD）诱导的仓鼠模型中，体操酸（GA）干预可通过调节肠道菌群，增加乳杆菌和毛螺菌科等短链脂肪酸产生菌，减少肠球菌和拟杆菌等脂多糖产生菌，从而改善肠道屏障功能障碍和全身性炎症，最终促进肝脏和脂肪组织的脂质代谢平衡[33]。这提示通过饮食或特定成分干预菌群，可能调节气体代谢并改善代谢紊乱。另一项关于可溶性纤维（抗性糊精）的研究发现，其连续摄入会引发肠道

气体产生的适应性反应，初期增加产气，随后减少，这种变化与微生物代谢和组成的改变相关，特别是增加了产短链脂肪酸的菌种[3]。鉴于短链脂肪酸在能量代谢和胰岛素敏感性中的关键作用，排气模式的变化可能间接反映了肠道菌群对膳食纤维的代谢适应及其对宿主代谢状态的调节。

4.3 肠道菌群-肠-脑轴与排气行为的精神心理维度

排气行为不仅是一个生理过程，也受到精神心理因素的影响，这主要通过肠道菌群-肠-脑轴（MGBA）实现。MGBA是一个复杂的双向通讯系统，涉及神经、内分泌、免疫和代谢通路。肠道菌群及其代谢产物可以影响中枢神经系统的功能和行为，包括对压力的反应和情绪调节[34]。研究表明，压力可以改变肠道菌群组成，而菌群失调又与抑郁、焦虑等精神心理障碍相关[35]。在这种背景下，排气作为肠道活动的直接表现，其频率和感知可能受到心理状态的影响。例如，在肠易激综合征（IBS）等脑肠互动障碍中，患者常报告腹胀、排气增多等症状，这些症状与内脏高敏感性和中枢对肠道信号的处理异常有关[36]。此外，一项关于固体器官移植受者的调查发现，疲劳、腹胀、排气等症状是常见且令人困扰的不良反应，这些症状更多地被归因于基础疾病而非免疫抑制剂，并且症状的数量与生活质量评分呈负相关[37]。这凸显了排气等胃肠道症状在慢性病患者精神心理维度上的负担。因此，评估排气行为需要综合考虑肠道菌群状态、脑肠轴功能以及个体的心理社会因素。

5. 评估方法与研究挑战

5.1 排气量的主观报告（日记、问卷）与客观测量技术

目前，对肠道排气量的评估主要依赖于主观报告和客观测量技术两种方法，各有其优势和局限性。主观报告方法，如患者日记和结构化问卷，是临床研究和流行病学调查中最常用的工具。例如，在一项针对功能性肠病（FBD）患者的随机对照试验中，研究者通过问卷评估了纤维补充剂对包括排气在内的症状管理效果[38]。然而，主观报告容易受到回忆偏倚、社会期望偏倚以及个体对症状感知差异的影响，导致数据可靠性受限。相比之下，客观测量技术旨在提供更精确的量化数据。例如，有研究使用肛门气体排出量（白天肛门排气次数）作为核心指标，评估了可溶性纤维（如抗性糊精和瓜尔胶）对肠道气体稳态的影响。这些研究通过直接计数或使用标准餐后测量气体产生量，提供了肠道气体动力学的客观证据。然而，客观测量技术（如使用特殊设备收集和分析气体）通常成本较高、操作复杂，且可能干扰患者的正常生活，难以在大型人群研究或日常临床实践中广泛应用。因此，未来研究需要致力于开发更便捷、无创且可靠的客观测量工具，并探索主观报告与客观数据之间的校准方法，以提高评估的准确性和一致性。

5.2 气体成分分析（氢气、甲烷、硫化氢）的临床价值

肠道气体成分分析，特别是对氢气（H_2）、甲烷（CH_4）和硫化氢（H_2S）等气体的检测，具有重要的临床诊断和病理生理学价值。这些气体主要由肠道微生物发酵膳食中未被吸收的碳水化合物（如纤维）产生，其浓度和比例可以反映肠道菌群的组成、代谢活性以及宿主的消化吸收功能。例如，呼气氢测试已被广泛用于评估碳水化合物吸收不良和小肠细菌过度生长。研究表明，补充岩藻糖基乳糖（2’-FL）的培养基中，婴儿肠道菌群产生的气体显著低于其他碳源，提示2’-FL可能通过抑制产气有害菌的增殖来减少婴儿肠道产气[2]。此外，特定气体成分与疾病状态密切相关。在溃疡性结肠炎（UC）患者中，肠道气体代谢发生改变，气体类型、浓度和体积可以诱导或缓解临床症状，并调节肠道动力、炎症反应和免疫功能，因此有潜力作为新的生物标志物或治疗靶点[1]。甲烷的产生与肠道中产甲烷古菌的丰度有关，其水平可能与便秘型肠易激综合征相关。而硫化氢则是一种具有双重作用的信号分子，低浓度时具有细胞保护作用，高浓度时则可能损害肠上皮屏障。通过气相色谱-质谱联用（GC-MS）等技术对粪便或呼气中的气体成分进行定性和定量分析，能够为了解肠道微生态状态、诊断相关疾病（如碳水化合物不耐受、炎症性肠病）

以及评估干预措施（如益生元、益生菌）的效果提供客观依据。

5.3 当前研究的局限性与未来方向（标准化、大数据、人工智能应用）

当前关于肠道气体代谢与健康的研究仍面临诸多局限性。首先，缺乏标准化的评估方法。无论是排气量的测量（主观vs客观），还是气体成分的分析，不同研究采用的协议、设备和定义各不相同，导致结果难以比较和整合[39]。例如，气体收集的时间点、饮食控制、活动状态等混杂因素缺乏统一标准。其次，大多数研究样本量较小，且多为横断面设计或短期干预试验，难以确定因果关系和长期效应。此外，对气体代谢的理解仍停留在群体平均水平，个体间巨大的异质性——例如，同一干预下，只有部分个体会出现明显的排气增加（“发酵者”）——尚未被充分重视和解释[40]。为克服这些局限，未来的研究方向应聚焦于以下几点：一是推动研究方法的标准化，建立国际公认的肠道气体收集、测量和分析指南，以提高数据的可比性和可重复性。二是利用大数据和多组学技术。整合来自大型人群队列、电子健康记录、微生物组测序和代谢组学数据，可以更全面地揭示肠道气体代谢与系统性疾病（如代谢综合征、自身免疫病、神经退行性疾病）之间的复杂关联网络。三是积极应用人工智能（AI）和机器学习。AI算法能够处理高维、非线性的生物医学数据，用于从复杂的呼气或粪便挥发性有机物图谱中识别疾病特异性模式，实现无创、早期的疾病诊断和分型[41]。此外，AI还可以用于预测个体对膳食干预（如纤维补充）的反应，从而实现个性化的营养和医疗建议。通过结合标准化流程、大数据资源和人工智能分析，有望将肠道气体代谢从一种模糊的症状描述，转化为精准健康管理中具有重要价值的量化指标。

结论

排气作为肠道功能状态的一个直观指标，其临床意义正日益受到重视。本综述系统梳理了现有证据，表明排气量的显著变化与肠道微生态失衡、消化吸收障碍及动力异常密切相关，尤其在肠易激综合征等功能性胃肠病及部分器质性疾病中展现出明确的关联性。将排气模式（包括量、频率和情境）整合进常规临床评估，能够为全面理解患者胃肠道健康提供动态、实时的补充信息，弥补了传统问诊在捕捉功能性症状波动方面的不足。

然而，该领域的发展仍面临核心挑战。排气评估缺乏统一、标准化的客观测量方法，目前主要依赖患者主观回忆或日记，易受报告偏倚影响。同时，排气模式个体差异显著，且受饮食、药物、情绪乃至社会文化因素的多重干扰，使得建立普适性的正常参考范围十分困难。这些因素制约了排气指标从现象观察到精准生物标志物的转化。

展望未来，推动这一领域前进的关键在于方法学的创新与研究的深化。首先，亟需开发和应用更客观、便捷的排气监测技术（如可穿戴传感器），以实现数据的连续、量化采集。其次，应开展更多设计严谨、大样本的前瞻性队列研究，将客观的排气参数与宏基因组学、代谢组学及临床结局数据进行纵向关联分析。这有助于厘清排气特征变化是特定疾病的因、果或伴随现象，从而确立其因果关系。最终，通过建立标准化的评估体系并阐明其背后的生物学机制，排气有望成为一种有价值的无创、动态生物标志物，为胃肠道疾病的早期预警、亚型分型、疗效监测乃至个性化健康管理策略的制定，开辟新的途径。

参考文献

[1] Zhang X, Zhang X, Yang Y. Update of gut gas metabolism in ulcerative colitis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2024;18(7):339-349. doi:10.1080/17474124.2024.2383635 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39031456/
[2] Pi X, Hua H, Wu Q, Wang X, Wang X, Li J. Effects of Different Feeding Methods on the Structure, Metabolism, and Gas Production of Infant and Toddler Intestinal Flora and Their Mechanisms. Nutrients. 2022;14(8). Published 2022 Apr 9. doi:10.3390/nu14081568 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35458130/
[3] Barber C, Sabater C, Ávila-Gálvez MÁ, et

al. Effect of Resistant Dextrin on Intestinal Gas Homeostasis and Microbiota. Nutrients. 2022;14(21). Published 2022 Nov 2. doi:10.3390/nu14214611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36364873/
[4] Li ZT, Wang JW, Hu XH, et al. The effects of high-fat foods on gut microbiota and small molecule intestinal gases: release kinetics and distribution in vitro colon model. Heliyon. 2022;8(10):e10911. Published 2022 Oct. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e10911
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36247129/
[5] Abi Assaf J, de Coriolis JC, Godden AM, et al. Gum Arabic modulates the microbiota-gut-brain axis and affects general fitness in zebrafish. Sci Rep. 2025;15(1):34465. Published 2025 Oct 2. doi:10.1038/s41598-025-17665-z
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41039005/
[6] Banaszak M, Górna I, Woźniak D, Przysławski J, Drzymała-Czyż S. Association between Gut Dysbiosis and the Occurrence of SIBO, LIBO, SIFO and IMO. Microorganisms. 2023;11(3). Published 2023 Feb 24. doi:10.3390/microorganisms11030573
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36985147/
[7] Zhao Y, Chen H, Huang J, Chistoserdova L, Yu Z. The gut methanotroph Methylocystis intestini modulates intestinal peristalsis and fat metabolism via reducing methane levels. Nat Commun. 2025;17(1):2. Published 2025 Dec 2. doi:10.1038/s41467-025-66596-w
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41331251/
[8] Stummer N, Feichtinger RG, Weghuber D, Kofler B, Schneider AM. Role of Hydrogen Sulfide in Inflammatory Bowel Disease. Antioxidants (Basel). 2023;12(8). Published 2023 Aug 6. doi:10.3390/antiox12081570
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37627565/
[9] Song Y, Chen K, Lv L, et al. Uncovering the biogeography of the microbial commmunity and its association with nutrient metabolism in the intestinal tract using a pig model. Front Nutr. 9:1003763. Published 2022 None. doi:10.3389/fnut.2022.1003763
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36238459/
[10] Simões CD, Sousa AS, Fernandes S, Sarmento A. Fructose Malabsorption, Gut Microbiota and Clinical Consequences: A Narrative Review of the Current Evidence. Life (Basel). 2025;15(11). Published 2025 Nov 6. doi:10.3390/life15111720
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41302144/
[11] Van den Abbeele P, Sprenger N, Ghyselinck J, Marsaux B, Marzorati M, Rochat F. A Comparison of the In Vitro Effects of 2' Fucosyllactose and Lactose on the Composition and Activity of Gut Microbiota from Infants and Toddlers. Nutrients. 2021;13(3). Published 2021 Feb 25. doi:10.3390/nu13030726
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33668823/
[12] Yuan M, Gao K, Peng K, Bi S, Cui X, Liu Y. A Review of Nutritional Regulation of Intestinal Butyrate Synthesis: Interactions Between Dietary Polysaccharides and Proteins. Foods. 2025;14(21). Published 2025 Oct 26. doi:10.3390/foods14213649
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41227622/
[13] Romanenko M, Bartsch M, Piven L, Hahn A, Müller M. Gut microbiota and circadian disruption in humans: Is there a rationale for metabolic disorders? Chronobiol Int. 2025;42(9):1244-1264. doi:10.1080/07420528.2025.2536521
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40742095/
[14] Bushyhead D, Quigley EM. Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Gastroenterol Clin North Am. 2021;50(2):463-474. doi:10.1016/j.gtc.2021.02.008
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34024452/
[15] Ghoshal UC, Ghoshal U, Shah A, Holtmann G. Evaluation of small intestinal bacterial overgrowth. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2023;17(5):461-467. doi:10.1080/17474124.2023.2207008
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37088924/
[16] Efremova I, Maslennikov R, Poluektova E, et al. Epidemiology of small intestinal bacterial overgrowth. World J Gastroenterol. 2023;29(22):3400-3421. doi:10.3748/wjg.v29.i22.3400
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37389240/
[17] Khan MZ, Lyu R, McMichael J, Gabbard S.

Chronic Intestinal Pseudo-Obstruction Is Associated with Intestinal Methanogen Overgrowth. Dig Dis Sci. 2022;67(10):4834-4840. doi:10.1007/s10620-021-07343-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35001241/
[18] Liu Q, Luo Y, Ke X. Interaction between the Gut Microbiota and Intestinal Motility. Evid Based Complement Alternat Med. 2022:3240573. Published 2022 None. doi:10.1155/2022/3240573 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36425261/
[19] Yamada NO, Wenduerma, Senda T. Altered microbiota caused by disordered gut motility leads to an overactivation of intestinal immune system in APC1638T mice. Med Mol Morphol. 2023;56(3):177-186. doi:10.1007/s00795-023-00352-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36995439/
[20] Parfenov AI, Krums LM, Bykova SV, Ahmadullina OV. [Chronic intestinal pseudo-obstruction]. Ter Arkh. 2020;92(12):4-9. Published 2020 Dec 15. doi:10.26442/00403660.2020.12.200426 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33720566/
[21] Armstrong T, Fenn SJ, Hardie KR. JMM Profile: Carbapenems: a broad-spectrum antibiotic. J Med Microbiol. 2021;70(12). doi:10.1099/jmm.0.001462 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34889726/
[22] Han H, Yan H, King KY. Broad-Spectrum Antibiotics Deplete Bone Marrow Regulatory T Cells. Cells. 2021;10(2). Published 2021 Jan 30. doi:10.3390/cells10020277 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33573218/
[23] Saavedra PHV, Trzeciak AJ, Lipshutz A, et al. Broad-spectrum antibiotics disrupt homeostatic efferocytosis. Nat Metab. 2024;6(9):1682-1694. doi:10.1038/s42255-024-01107-7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39122784/
[24] van Gils T, Katsumata R, Hreinsson JP, et al. Bloating, Visible Abdominal Distension, and Other Intestinal Gas-Related Symptoms in Irritable Bowel Syndrome and Functional Dyspepsia. United European Gastroenterol J. 2026;14(1):e70186. doi:10.1002/ueg2.70186 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41686538/
[25] Gardiner CP, Singh P, Ballou S, et al. Symptom severity and clinical characteristics of patients with bloating. Neurogastroenterol Motil. 2022;34(3):e14229. doi:10.1111/nmo.14229 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34431184/
[26] Schmulson MJ, López-Colombo A, Montiel Jarquin A, et al. Pictograms to assess bloating and distension symptoms in the general population in Mexico: Results of The Rome Foundation Global Epidemiology Study. Neurogastroenterol Motil. 2023;35(6):e14577. doi:10.1111/nmo.14577 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37010874/
[27] Sarvepalli SS, Vemula SL, Aramadaka S, et al. Digesting the Impact of Diet on Irritable Bowel Syndrome (IBS): Exploring Solutions for Controlling IBS. Cureus. 2023;15(9):e45279. Published 2023 Sep. doi:10.7759/cureus.45279 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37846263/
[28] Damianos JA, Tomar SK, Azpiroz F, Barba E. Abdominophrenic Dyssynergia: A Narrative Review. Am J Gastroenterol. 2023;118(1):41-45. doi:10.14309/ajg.0000000000002044 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36191283/
[29] Dudzińska E, Grabrucker AM, Kwiatkowski P, Sitarz R, Sienkiewicz M. The Importance of Visceral Hypersensitivity in Irritable Bowel Syndrome-Plant Metabolites in IBS Treatment. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(10). Published 2023 Oct 3. doi:10.3390/ph16101405 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37895876/
[30] Pueschel L, Nothacker S, Kuhn L, Wedemeyer H, Lenzen H, Wiestler M. Exploring Dietary- and Disease-Related Influences on Flatulence and Fecal Odor Perception in Inflammatory Bowel Disease. J Clin Med. 2024;14(1). Published 2024 Dec 29. doi:10.3390/jcm14010137 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39797221/
[31] Barkin JA, Barkin JS. Effect of Pancrelipase Therapy on Exocrine Pancreatic Insufficiency Symptoms and Coefficient of Fat Absorption

Associated With Chronic Pancreatitis. Pancreas. 2021;50(2):176-182. doi:10.1097/MPA.0000000000001733 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33560089/
[32] Andreev DN, Kucheryavyy YA. [Obesity as a risk factor for diseases of the digestive system]. Ter Arkh. 2021;93(8):954-962. Published 2021 Aug 15. doi:10.26442/00403660.2021.08.200983 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36286892/
[33] Li Y, Sun M, Tian X, et al. Gymnemic acid alleviates gut barrier disruption and lipid dysmetabolism via regulating gut microbiota in HFD hamsters. J Nutr Biochem. 133:109709. doi:10.1016/j.jnutbio.2024.109709 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39053860/
[34] Hyder N, Raza ML. Stress and the gut microbiota-brain axis. Prog Brain Res. 291:175-203. doi:10.1016/bs.pbr.2025.01.002 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40222779/
[35] Lima-Ojeda JM, Rupprecht R, Baghai TC. [Gut microbiota and depression : Pathophysiology of depression: hypothalamic-pituitary-adrenal axis and microbiota-gut-brain axis]. Nervenarzt. 2020;91(12):1108-1114. doi:10.1007/s00115-020-01029-1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33136173/
[36] Hillestad EMR, van der Meeren A, Nagaraja BH, et al. Gut bless you: The microbiota-gut-brain axis in irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol. 2022;28(4):412-431. doi:10.3748/wjg.v28.i4.412 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35125827/
[37] Aladwan S, Harrison JJ, Blackburn DF, Taylor J, Blydt-Hansen TD, Mansell H. A Canadian Survey on Adverse Symptoms Experienced by Solid Organ Transplant Recipients. Prog Transplant. 2020;30(3):254-264. doi:10.1177/1526924820933821 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32597328/
[38] Raked R, Ibrahim M, Utter J, Morley S, Mueller K. Fibre manipulation to manage symptom severity and quality of life in patients with functional bowel disorders: A systematic review. Clin Nutr ESPEN. 72:102896. Published online Jan 10,2026. doi:10.1016/j.clnesp.2025.102896 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41525871/
[39] Loh TP, Cooke BR, Markus C, et al. Method evaluation in the clinical laboratory. Clin Chem Lab Med. 2023;61(5):751-758. Published 2023 Apr 25. doi:10.1515/cclm-2022-0878 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36327459/
[40] Alyousif Z, Mendoza DR, Auger J, et al. Gastrointestinal Tolerance and Microbiome Response to Snacks Fortified with Pea Hull Fiber: A Randomized Trial in Older Adults. Curr Dev Nutr. 2020;4(2):nzaa005. Published 2020 Feb. doi:10.1093/cdn/nzaa005 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32025615/
[41] Cantatore AFP, Menduni G, Zifarelli A, et al. Methane, Ethane, and Propane Detection Using a Quartz-Enhanced Photoacoustic Sensor for Natural Gas Composition Analysis. Energy Fuels. 2025;39(1):638-646. Published 2025 Jan 9. doi:10.1021/acs.energyfuels.4c03726 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39810883/